

Pipeline Biomecánico con LLM

Arquitectura de flujo de datos desde la captura de video hasta el feedback generado por IA Open-Source.

OPENCV

1. Captura de Vídeo

Lectura de cámara/video, preprocesamiento (resize, crop), normalización.

SALIDA (OUTPUT)

Frame RGB/BGR (Matriz de píxeles)

Example: [Frame_1, Frame_2, ..., Frame_N]



↓ Flujo de Datos ↓

↓ Flujo de Datos ↓

MEDIAPIPE + BLAZEPOSE

2. Estimación de Pose

Detección de 33 keypoints corporales y coordenadas 3D relativas.

SALIDA (OUTPUT)

Lista de coordenadas (x, y, z)

Example: { "keypoints": [{ "x": 0.5, "y": 0.3, "z": 0.1 }, ...] }



↓ Flujo de Datos ↓

MATEMÁTICAS / BIOMECÁNICA

3. Extracción de Features

Cálculo de ángulos articulares, velocidades y simetría.

SALIDA (OUTPUT)

Vector de características

Example: { "ang_rodilla": 75, "vel_rodilla": 5.2, "flag_espalda": 1 }



↓ Flujo de Datos ↓

GRU / LSTM / BILSTM

4. ML Temporal

Análisis de secuencia temporal para detectar errores dinámicos.

SALIDA (OUTPUT)

Predicciones y Riesgo

Example: { "prob_riesgo": 0.72, "errores": ["rodilla_colapsa"] }



↓ Flujo de Datos ↓

REGLAS + LLM (OLLAMA/MISTRAL)

5. Motor de Feedback Híbrido

Traducción de flags a texto y enriquecimiento con LLM.

5a. Reglas

Traducción directa de flags

5b. LLM

Explicación contextual y tono experto

SALIDA (OUTPUT)

Feedback Natural

Example: "Riesgo moderado (72%) debido al colapso de rodillas..."





FRONTEND / APP

6. Visualización UI

Overlay en tiempo real, gráficos de riesgo y chat de feedback.

SALIDA (OUTPUT)

Interfaz de Usuario

Example: Gráficos UI + Texto Renderizado

Resumen del Flujo de Datos

Entrada

Video Stream / Frame BGR



Procesamiento

Keypoints 3D → Vectores Numéricos



Análisis

Series Temporales (GRU) → Probabilidad



Salida IA

JSON → Prompt → Feedback Natural



El LLM recibe un **JSON resumido** para minimizar latencia.



Reglas críticas (seguridad) tienen prioridad sobre el texto generativo.